LISTA ZERO - INTRODUÇÃO À CINEMÁTICA

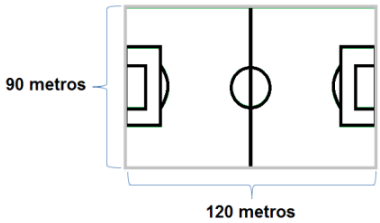
André Motta

1-Mariana foi ao armarinho de sua cidade comprar material para fazer um vestido, sua mãe pediu que trouxesse 2,1 m de tecido. Ao ser questionada sobre quantos centímetros iria querer, Mariana respondeu que quer comprar:
A) 0,21 cm
B) 0,021 cm
C) 0,0021 cm
D) 2100 cm
E) 210 cm

2-A distância entre o São Paulo e Fortaleza é de aproximadamente 3100 km.

Transformando tal distância para centímetros, obtemos:
A) $3,1 \times 10^4$
B) $3,1 \times 10^5$
C) $3,1 \times 10^6$
D) $3,1 \times 10^7$
E) $3,1 \times 10^8$

3-PUC-RJ-As dimensões de um campo de futebol estão representadas pela figura a seguir.



Quantos quilômetros um jogador percorre ao efetuar 20 voltas completas em um campo com essas dimensões?
A) 8,4 km
B) 7,8 km
C) 6,2 km
D) 5,1 km
E) 4,7 km

4-Parsec é uma unidade de medida frequentemente usada na Astronomia, correspondente a 3,26 anos-luz. Define-se ano-luz como sendo a distância que a luz per corre, no vácuo, em um ano. Portanto, o parsec é uma unidade de medida de
A) brilho.
B) velocidade.
C) tempo.
D) distância.
E) magnitude.

5-UERJ-Uma tartaruga percorre trajetórias, em relação à Terra, com os seguintes comprimentos: 23 centímetros; 0,66 metros; 0,04 metros e 40 milímetros. O comprimento da trajetória total percorrida pela tartaruga, nesse referencial, é:
A) 54 cm
B) 66 cm
C) 81 cm
D) 97 cm
E) 99 cm

6-Não é possível determinarmos exatamente a área A da superfície corporal de uma pessoa; no entanto, é necessário conhecer o seu valor aproximado para proceder a alguns tratamentos médicos. Vários cientistas têm desenvolvido fórmulas, mais ou mesmos simples, para calcular um valor aproximado dessa área. Uma das fórmulas é a seguinte:

$$A^2 = \frac{m \cdot h}{3600}$$

h: é a altura da pessoa medida em centímetros;
m: é a massa da pessoa medida em quilogramas;
A: é a área da superfície do corpo medida em m^2.
Considere uma pessoa de massa m = 80 kg com altura h = 1,8 m. A área da superfície corporal desta pessoa será de:
A) 1,0 m^2
B) 1,5 m^2
C) 2,0 m^2
D) 2,5 m^2
E) 3,0 m^2

7-Considere uma mangueira que esguicha um volume de água V em um intervalo de tempo T. Define-se vazão da mangueira, representada por Z, como sendo a razão entre o volume V e o tempo T, isto é:

$$Z = \frac{V}{T}$$

Com esta mangueira, pretende-se encher um reservatório cujo volume total vale V_1 (valor mantido constante). A mangueira tem uma regulagem que permite variar o valor de sua vazão Z e, portanto, varia também o tempo T gasto para encher o reservatório. Sabendo-se que quando a vazão Z vale 2 m^3/s, o reservatório é enchido em 10 s, determine o valor de V_1.
A) 10 m^3
B) 20 m^3
C) 30 m^3
D) 50 m^3
E) 90 m^3

8-Segundo uma pesquisa, os estudantes brasileiros na faixa dos 15 anos, passam em média 190 minutos na internet por dia. De acordo com essa informação, ao final de um mês, quantos dias aproximadamente um estudante passa na internet?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

9-A luz proveniente do Sol atinge nosso planeta em aproximadamente 500 segundos. Transformando tal intervalo de tempo para minutos, obtemos:
A) 8,3
B) 7,8
C) 6,7
D) 5,5
E) 4,9

10-Define-se ano-luz como sendo a distância que a luz percorre, no vácuo, em um ano. A estrela mais próxima da Terra, excluindo o Sol, está a uma distância de 4,5 anos-luz. Isto significa que a luz da estrela gasta 4,5 anos para chegar até nós. A nebulosa de Caranguejo está a cerca de 6500 anos-luz e resultou da explosão de uma estrela classificada como supernova. Esta explosão foi registrada por astrônomos chineses em 1054 dC (depois de Cristo). A explosão ocorreu em
A) 1054 aC
B) 1054 dC
C) 6500 aC
D) 6500 dC
E) 5446 aC

11-Um estádio de futebol com capacidade para 150000 espectadores possui 10 saídas, por onde passam em média 500 pessoas por minuto. Qual é o tempo mínimo para esvaziar o estádio em um dia em que 2/3 de seus lugares estão ocupados?
A) 1/4 h
B) 1/3 h
C) 1/2 h
D) 3/4 h
E) 3/7 h

12-Uma estudante da Turma Medicina começou a resolver o Simulado FUVEST às 7 h 30 min 20 s e terminou às 11 h 40 min 10 s. Quanto tempo esse aluno demorou para realizar tal simulado?
A) 4 h 8 min 40 s
B) 4 h 8 min 30 s
C) 4 h 9 min 50 s
D) 4 h 9 min 40 s
E) 4 h 9 min 30 s

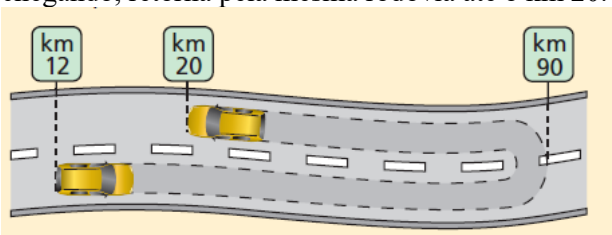
13-No Campeonato Europeu de Atletismo, Francis Obikwelu, ganhou a medalha de ouro nas corridas de 100 e de 200 m. As tabelas referem as marcas alcançadas, na prova final da corrida de 100 m, pelos atletas masculinos e femininos que ficaram nos quatro primeiros lugares. Numa corrida, considera-se tempo de reação o intervalo de tempo entre o tiro de partida e o momento em que o atleta sai dos blocos de partida. O tempo final inclui o tempo de reação e o tempo de corrida.

100m MASCULINOS (PROVA FINAL)			
Lugar	Nome	Tempo de reação (segundo)	Tempo final (segundos)
1º	Francis Obikwelu	0,183	9,99
2º	Andrey Yepishin	0,148	10,10
3º	Matic Osovnikar	0,167	10,14
4º	Ronald Pognon	0,184	10,16

100m FEMININOS (PROVA FINAL)			
Lugar	Nome	Tempo de reação (segundo)	Tempo final (segundos)
1º	Kim Gevaert	0,144	11,00
2º	Yekaterina Grigoryva	0,150	11,22
3º	Irina Khabarova	0,144	11,22
4º	Joice Maduaka	0,164	11,24

Considere as proposições a seguir:
I) Na prova de 100 m masculinos, o atleta Francis Obikwelu partiu antes que os outros e por isso ganhou a corrida.
II) O tempo de corrida da atleta Irina Khabarova foi maior que da atleta Yekaterina Grigoryva.
III) O tempo médio de reação das mulheres é menor que o dos homens.
IV) O tempo médio de corrida dos homens é menor que o das mulheres.
Somente está correto o que se afirma em:
A) I e III
B) I e IV
C) II e III
D) II e IV
E) II, III e IV

14-Um automóvel parte do km 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o km 90. Aí chegando, retorna pela mesma rodovia até o km 20.



Calcule, para esse automóvel, a variação de espaço (Δs) e a distância total percorrida (d).
A) Δs = 8 km e D = 148 km
B) Δs = 8 km e D = 140 km
C) Δs = 8 km e D = 132 km
D) Δs = 6 km e D = 120 km
E) Δs = 6 km e D = 118 km

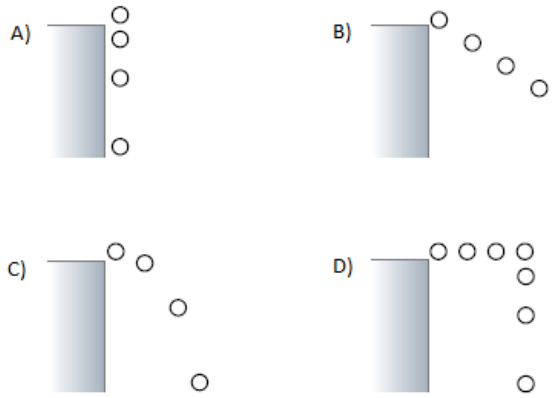
15-PUC-SP-Grandezas físicas importantes na descrição dos movimentos são o espaço (ou posição) e o tempo. Numa estrada, as posições são definidas pelos marcos quilométricos. Às 9h50min, um carro passa pelo marco 50 km e, às 10h05min, passa pelo marco quilométrico 72 km. Então, a variação de espaço e o correspondente intervalo de tempo, valem respectivamente:
A) ΔS = 20 km; Δt = 12 minutos
B) ΔS = 20 km; Δt = 15 minutos
C) ΔS = 22 km; Δt = 10 minutos
D) ΔS = 22 km; Δt = 12 minutos
E) ΔS = 22 km; Δt = 15 minutos

16-UECE-Movimento e repouso são conceitos relativos, isto é, dependem do referencial adotado. Com base nisso, assinale a opção correta:
A) A Terra está em movimento.
B) O Sol está em repouso.
C) Um passageiro dormindo em um avião em pleno voo está em repouso.
D) Se um corpo A está em movimento em relação a um corpo B, então o corpo B está em movimento em relação ao corpo A.

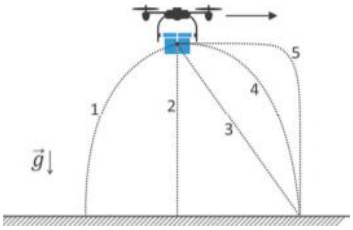
17-CEFET-Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica: ele se afasta do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão errada é que
A) o aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto também se afasta do ponto de ônibus.
B) podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua posição muda em relação a esse referencial.
C) o aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus.
D) nesse exemplo, o referencial adotado é o ônibus.
E) para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência

18-Os conceitos de repouso e movimento são relativos, pois dependem do referencial adotado. Dona Lúcia, em seu carro, colide com um poste a 100 km/h. Tendo resistido ao evento, ela foi prestar depoimento na delegacia e afirmou que o poste estava com velocidade de 100 km/h. Do ponto de vista exclusivamente da Física, podemos afirmar que
A) o argumento de Lúcia é absurdo
B) para um referencial no solo terrestre, o poste tem velocidade de 100 km/h.
C) para um referencial no carro, Lúcia está com velocidade de 100 km/h.
D) para um referencial no carro, o poste está com velocidade de 100 km/h.
E) em relação a qualquer referencial, o poste está com velo cidade de 100 km/h.

19-PUC-MG-Uma pequena esfera desloca-se com velocidade constante sobre uma mesa horizontal. Ao chegar à sua extremidade, ela inicia um movimento de queda. Desconsiderando os efeitos do ar, a figura que melhor representa o seu movimento antes de chegar ao solo é:



20-FUVEST-Um drone voando na horizontal, em relação ao solo (como indicado pelo sentido da seta na figura), deixa cair um pacote de livros.



A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo um observador em repouso no solo, é dada pelo percurso descrito na trajetória
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

GABARITO

01-E
02-E
03-A
04-D
05-D
06-C
07-B
08-B
09-A
10-E
11-B
12-C
13-E
14-A
15-E
16-D
17-D
18-D
19-B
20-D